Solución de la pregunta 2

PRECÁLCULO · INECUACIONES POLINOMIALES: RAÍCES DOBLES

¿Cuál es el conjunto solución de $(x-1)^2(x+3) \leq 0$?

A) $(-\infty, -3]$

B) $[-3, 1]$

C) $(-\infty, 1]$

D) $(-\infty, -3] \cup \{1\}$

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Factor cuadrado**
   $(x-1)^2 \geq 0$, se anula solo en $x = 1$.

2. **Signo**
   El signo lo decide $x + 3$: negativo si $x < -3$.

3. **Solución**
   $(-\infty, -3] \cup \{1\}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Olvida que en $x = 1$ el producto vale 0 y cumple $\leq$.

B) Trata $(x-1)^2$ como si cambiara de signo en 1.

C) Incluye valores como $x = 0$, donde el producto vale $3 > 0$.

Idea clave. Una raíz doble no cambia el signo, pero sí puede aportar un punto aislado a la solución.